生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,43(11):3324-3332 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202411.031

刘慧丽, 马若石, 赵晓玉, 王子寅, 刘秉儒. 2024. 贺兰山不同林型植物碳氮磷与土壤养分及坡向关系. 生态学杂志, 43(11): 3324-3332.

Liu HL, Ma RS, Zhao XY, Wang ZY, Liu BR. 2024. The relationships between carbon, nitrogen, phosphorus in plants, soil nutrients and slope in different forest types in the Helan Mountains. *Chinese Journal of Ecology*, **43**(11): 3324-3332.

贺兰山不同林型植物碳氮磷与土壤养分及坡向关系

刘慧丽 马若石 赵晓玉 王子寅 刘秉儒*

(北方民族大学生物科学与工程学院, 黄河流域农牧交错区生态保护国家民委重点实验室, 宁夏特殊生境微生物资源开发与利用重点实验室, 银川 750021)

摘 要 以贺兰山阴坡和阳坡同海拔范围分布的青海云杉林(*Picea crassifolia*)、蒙古扁桃灌木林(*Prunus mongolica*)和灰榆灌木林(*Ulmus pumila*)为研究对象,分析各坡向不同植物根茎叶碳氮磷与土壤养分特征,辨识影响其养分含量变化的关键因子,揭示不同林型植物碳氮磷与土壤养分及坡向关系。结果表明:灰榆灌木林、蒙古扁桃灌木林土壤有机碳(C)、全氮(N)、全磷(P)含量均具有显著差异,阴坡青海云杉林土壤有机碳(37.69 g·kg^{-1})、全磷(0.65 g·kg^{-1})含量最高。在相同坡向,青海云杉林土壤有机 C、全 N 以及碱解氮(AN)均高于其他林型;土壤 C/N、C/P 在不同林型及坡向间无显著性差异,N/P 低于中国陆地土壤平均水平,说明土壤存在严重的 N 供应不足;植物叶片 C 含量在不同林型间均差异显著,其中阴坡青海云杉林叶片 C 含量最高,为 483.92 g·kg^{-1}。植物根系 C、N、P 含量与叶片变化趋势一致;植物叶片 C 含量与土壤 C 含量无显著相关关系,但植物叶 N 与土壤 N 呈显著负相关,而植物叶片 P 与土壤有效 P 呈显著正相关;植物叶、根对坡向敏感,但植物在 C 同化以及 N、P 固定过程中与土壤不完全处于同步状态,土壤 N/P、AN 是引起植物根茎叶养分含量变化的关键因子。

关键词 贺兰山; 林型; 土壤养分; 叶片; 根系; 坡向

The relationships between carbon, nitrogen, phosphorus in plants, soil nutrients and slope in different forest types in the Helan Mountains.

LIU Huili, MA Ruoshi, ZHAO Xiaoyu, WANG Ziyin, LIU Bingru* (*School of Biological Science and Engineering, North Minzu University, Key Laboratory of Ecological Protection of Agro-pastoral Ecotones in the Yellow River Basin, National Ethnic Affairs Commission of China, Ningxia Key Laboratory of Special Habitat Microbial Resource Development and Application, Yinchuan* 750021, *China*).

Abstract: We analyzed C, N, and P concentrations in roots, stems and leaves of different plant species, as well as soil nutrients in different slope aspects in *Picea crassifolia* forest, *Prunus mongolica* shrublands, and *Ulmus pumila* shrublands distributed in same altitude on the shady and sunny slopes of Helan Mountains. The key factors affecting plant nutrient contents were identified, and the relationships between C, N, and P of plants and soil nutrients as well as the slope aspects of different forest types were examined. There were significant differences in soil organic C, total N, and total P contents in *Ulmus pumila* shrublands and *Prunus mongolica* shrublands, and soil organic C (37.69 g·kg^{-1}) and total P (0.65 g·kg^{-1}) contents were the highest in *Picea crassifolia* forest on the shady slope. On the same slope aspects, soil organic C, total N, and alkaline hydrolyzable N (AN) of *Picea crassifolia* forest were higher than those of other two forest types. There were no significant differences in soil C/N and C/P among different forest types and slope aspects, and the N/P was lower than the average level of soils in China, indicating that there was a serious shortage of soil N supply. Leaf C content varied significantly among different forest types, with the highest value of 483.92 g·kg^{-1} in *Picea crassifolia* forest on a shady slope. The pattern of C, N, and P contents in roots were consistent with those in leaves. There was no significant correlation between leaf C content and soil C content, a significant negative correlation between leaf N and soil N, and a significant positive corre-

国家自然科学基金项目(32060280)、宁夏重点研发计划项目(2021BBF02009)和宁夏科技创新领军人才项目(2021GKLRLX12)资助。
收稿日期: 2023-07-02 接受日期: 2024-03-14
*通信作者 E-mail: bingru.liu@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

lation between leaf P and soil available P. Nutrients in leaves and roots are sensitive to slope aspects, but the processes of C assimilation and N and P fixation were not entirely synchronized with soils. Soil N/P and AN are the key factors driving the changes of nutrient contents of roots, stems, and leaves.

Keywords: Helan Mountains; forest type; soil nutrient; leaf; root; slope aspect

山地作为全球范围内生物多样性最高的地区之一(Rahbek *et al.*,2019),具有生物多样性丰富、地质构造复杂、气候空间配置多样等特征,其对维持全球生物多样性和生态系统功能至关重要(杨壹等,2023a)。但近些年由于全球气候变化、生境退化和破碎化以及人为干扰等因素使其生态本底值具有一定的脆弱性,由此易引发土地与植被退化。植物与土壤是生态系统中重要的组成成分,土壤为植物生长发育提供 N、P 等养分,是重要的物质基础(汪攀等,2018)。而植物会将其生长发育时产生的生物量积累和凋落物归还补给给土壤,对土壤质量有明显的改善作用(曾歆花等,2013)。植物-土壤系统间的交互影响关系极大地加快了山地生态系统中物质循环和能量流动进程,在某种程度上决定了山地生态系统的养分平衡与可持续发展(汪攀等,2018)。开展植物与土壤养分含量变化特征及相互关系的研究,可进一步深入了解植物养分利用与土壤循环特征,以揭示植物与环境之间的关系,这对维持贺兰山植物-土壤系统结构稳定具有重要意义。

生态化学计量学是探讨 C、N、P 等元素在生态系统中的动态平衡问题,为揭示植物与土壤养分含量及化学计量关系在生态系统过程中的循环规律提供了一种有效的研究手段(王凯等,2022;王子寅等,2023)。目前,植物-土壤生态化学计量特征成为生态系统养分循环的热点,相关研究在高寒草甸(王彦龙等,2018)、森林沼泽(刘旭艳等,2020)、滨海防护林(卞福花等,2022)、森林(陈晓萍等,2018)等生态系统中广泛开展。陈晓萍等(2018)对武夷山不同海拔黄山松细根对土壤养分响应的研究发现,植物细根 C 含量对海拔变化不敏感,植物根 P 受土壤 P 含量的限制,而植物根 N 含量受土壤 C 含量的制约。刘旭艳等(2020)发现,森林沼泽植物叶片与细根 C/N、C/P 和 N/P 呈线性正相关,植物地上与地下部分在生态化学计量特征上存在协同。顾大形等(2011)通过盆栽实验发现,植物叶 N、P 与土壤 N、P 呈正相关。Wurzburger 等(2015)研究表明,细根与土壤供应量之间不存在相关性。目前的研究往往集中于植物叶片与根系养分特征,而忽视了植物茎等器官,这些组织器官在植物体养分吸收、利用、储存中具有重要作用(Wang *et al.*,2021)。因此,了解植物不同器官与土壤养分间的关系有助于全面了解森林生态系统的养分盈亏与循环规律,从而提出合理的经营策略。

坡向是山地生态系统的重要地形因子之一,坡向影响温度与降水的分配格局从而使区域小气候发生变异,进而影响土壤与植物养分含量与分布状况(刘旻霞等,2013a)。通常,阴坡土壤持水性、通透性均高于阳坡,且有机质分解速率低,积累丰富(王彦龙等,2018)。目前的研究主要集中在坡向对植被群落特征(木拉提江·夏地买买提等,2022)、功能形状(张博文等,2022)、土壤养分(刘旻霞等,2013b)、物种多样性(索南卓尕,2022)的影响,但对植物根茎叶与土壤养分、坡向之间的耦合机制研究鲜有报道。

贺兰山是我国西北干旱半干旱地区重要的生态屏障,是具有完整垂直带谱的山地生态系统(Hou *et al.*,2022)。青海云杉林(*Picea crassifolia*)、蒙古扁桃灌木林(*Prunus mongolica*)、灰榆灌木林(*Ulmus pumila*)是贺兰山最为典型的植被类型,是大型草食动物岩羊(*Pseudois nayaur*)和马鹿(*Cervus canadensis*)等国家二级保护野生动物主要的活动区域和庇护场所,其在保护生态环境和维持生态系统平衡方面发挥着巨大作用(杨壹等,2023b)。目前,贺兰山在植物物种多样性、丰富度的海拔分布格局(杨壹等,2023a)、植物叶片化学计量特征方面探索较多(江世高等,2014)。本研究以贺兰山阴阳坡青海云杉林、蒙古扁桃灌木林、灰榆灌木林 3 种林型为对象,探讨植物根茎叶碳氮磷与土壤养分及坡向的关系,分析影响其变化的关键因子,为干旱及半干旱地区森林生态系统管理、土壤养分含量改善以及植物树种的培育提供一定的数据理论支撑。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

贺兰山(38°27′E—39°30′E,105°41′N—106°41′N)位于银川平原与阿拉善平原之间,山体孤立,主峰海拔 3556 m,总面积 4100 km^2。阿拉善戈壁荒漠地处贺兰山阴坡,银川平原为阳坡。贺兰山具典型的温

中国知网 https://www.cnki.net

带大陆性气候特征,冬季严寒漫长,夏季酷热短暂,秋季凉爽,春季气温回升快(杨壹等,2023b)。山体日照充足,无霜期为60~70 d,年平均气温-8 ℃,年降水量420 mm,年均蒸发量2000 mm,且降雨主要集中在6—8月,占全年降水量的60%~80%(赵宏亮等,2023)。森林土壤类型以棕钙土、灰钙土为主,植被类型主要以针阔混交林、针叶林为主,还有少量零星分布的阔叶林,以及高山草甸。针叶林主要分布在海拔2400~2800 m处,优势植物种为青海云杉(*Picea crassifolia*)和油松(*Pinus tabuliformis*),阔叶林主要分布在海拔1900~2300 m处,主要有蒙古扁桃(*Prunus mongolica*)和山杨(*Populus davidiana*)等,在1600~2000 m处生长着夏绿阔叶小乔木和灌木,灰榆(*Ulmus pumila*)为建群种(顾延生等,2016;刘秉儒等,2021)。

1.2 试验设计

野外调查于2022年7月进行,在贺兰山阴坡与阳坡同海拔范围分布的林型条件下采样,选取青海云杉(SF)、灰榆灌木林(YF)、蒙古扁桃灌木林(MF)3种林型,每个林型设置3个20×20 m的样地,样地间隔1 m。在每个样地内选择3~6株大小、长势及冠幅较为一致的健康标准木,利用高枝剪在样树的东、南、西、北4个方位各取若干枝条,摘取枝条上健康完整的叶片混匀,作为该树的叶样品,茎样品混匀后备用;植物细根样品采用挖掘法,用小铁锹挖掘0~20 cm深土层的细根,并挑选出直径约2 mm的细根混合作为细根样品;同时,采集不同标准木下0~20 cm深土层的土样混合均匀,每个样点取3次重复,共采集阴阳坡各3种林型下土样18个,装袋后带回室内自然风干。

1.3 样品处理与分析

土壤样品自然风干后去除石头、细根等杂物研磨过筛(1 mm与0.15 mm)备用,土壤有机碳(C)的测定采用重铬酸钾外加热法,土壤全氮(N)采用H_2SO_4消解,并用凯氏定氮仪测定,碱解氮(AN)采用碱解-扩散法,土壤全磷(P)和有效磷(AP)分别采用H_2SO_4-$HClO_4$消解、$NaHCO_3$浸提后的钼锑钪比色法,土壤含水率(SWC)采用烘干法测定(刘秉儒,2019;鲍士旦,2000)。

植物根茎叶样品采样后放入保温箱立即带回实验室用超纯水清洗,用滤纸吸干水分,于105 ℃条件下杀青0.5 h,后在80 ℃条件下烘干至恒重,粉碎过筛,用以C、N、P含量的测定;其中全碳、全氮含量采用元素分析仪(vario MACRO cube)测定,全磷(H_2SO_4·$7H_2O_2$消解)含量采用钼锑钪比色法。

1.4 数据处理

数据在Excel 2021软件中归纳整理,采用SPSS 21.0软件进行统计分析,同一坡向不同林型土壤养分、植物根茎叶碳氮磷含量的差异使用单因素方差分析(one-way ANOVA)邓肯法(D)进行检验。采用独立样本*T*检验分析同一林型不同坡向之间土壤养分、植物根茎叶含量的差异。相关性分析采用皮尔森(Pearson)分析法,使用Origin 2022软件进行绘图。使用Canoco 4.5软件进行冗余分析(RDA)。图表中数据为平均值±标准差。

2 结果与分析

2.1 不同林型阴阳坡土壤养分及化学计量比变化特征

如表1所示,阴坡灰榆灌木林与青海云杉林的土壤C、N、P、碱解氮含量均高于阳坡。除青海云杉林土壤C在阴阳坡间无显著差异外,灰榆灌木林、蒙古扁桃灌木林的土壤C、N、P含量均具有显著差异,且阴坡青海云杉林土壤C、N、碱解氮含量最高。而有效磷在不同坡向及林型间未呈现出明显的变化规律。土壤含水率在不同坡向间均差异不显著,但总体表现为阴坡>阳坡。

灰榆灌木林、蒙古扁桃灌木林的C/P在不同坡向间均具有显著差异,在阳坡,青海云杉林的土壤C/P显著高于灰榆灌木林、蒙古扁桃灌木林。在阴坡各林型间土壤C/P均无显著差异。C/N和N/P在各坡向间无显著差异。总体而言,不同坡向及林型条件导致化学计量比有一定范围的波动,但总体化学计量比表现出稳定趋势。

2.2 不同林型阴阳坡植物根茎叶碳氮磷特征

如图1所示,该研究区不同林型阴阳坡植物叶片C、N、P含量变化分别范围为423.66~483.92、8.43~22.61、0.72~1.23 g·kg^{-1},植物茎C、N、P变化范围为447.49~494.79、5.00~7.12、0.31~0.67 g·kg^{-1}、植物根C、N、P变化范围为427.67~498.63、4.54~13.77、0.27~0.74 g·kg^{-1}。叶片C含量在不同林型下均差异显著,表现为青海云杉林>蒙古扁桃灌木林>灰榆灌木林,而在不同坡向间无显著差异。叶N、P含量除灰榆灌木林外,蒙古扁桃灌木林和青海云杉林均在阴阳坡间无显著差异,但总体表现为阴坡>阳坡。而根系C、N、P含量与叶片养分含量变化有着较为相似的变化规律,其中阳坡蒙古扁桃灌木林根系C含量最高(498.63 g·kg^{-1})。茎C、

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 不同林型阴阳坡土壤养分含量及化学计量特征

Table 1 Soil nutrient content and stoichiometric characteristics in shady and sunny slopes of different forest types

坡向 Aspect	指标 Index	灰榆灌木林 YF	蒙古扁桃灌木林 MF	青海云杉林 SF
阳坡	C (g·kg^{-1})	20.98±3.38 Bb	24.95±4.74 Aab	36.26±6.97 Aa
Sunny slope	N (g·kg^{-1})	1.14±0.050 Bb	1.54±0.28 Aab	1.95±0.15 Ba
	P (g·kg^{-1})	0.52±0.05 Bb	0.74±0.04 Aa	0.53±0.03 Bb
	有效磷 AP (mg·kg^{-1})	6.73±2.90 Aa	1.67±0.40 Bb	4.80±3.02 Ba
	碱解氮 AN (mg·kg^{-1})	158.78±24.33 Aa	97.07±27.80 Ab	159.95±19.67 Ba
	土壤含水率 SWC (%)	9.77±2.49 Aab	4.42±1.09 Ab	17.17±6.70 Aa
	C/N	18.57±3.79 Aa	16.21±0.36 Aa	18.45±2.13 Aa
	C/P	40.32±3.31 Bb	33.64±4.72 Ab	67.68±10.38 Aa
	N/P	2.21±0.29 Ab	2.07±0.27 Ab	3.66±0.18 Aa
阴坡	C (g·kg^{-1})	31.18±3.19 Aa	19.35±7.42 Bb	37.69±4.72 Aa
Shady slope	N (g·kg^{-1})	1.90±0.17 Ab	0.81±0.23 Bc	2.46±0.06 Aa
	P (g·kg^{-1})	0.70±0.04 Aa	0.50±0.08 Bb	0.65±0.02 Aa
	有效磷 AP (mg·kg^{-1})	4.73±0.74 Aab	2.27±1.27 Ab	6.63±1.84 Aa
	碱解氮 AN (mg·kg^{-1})	197.63±63 Aa	75.60±15.55 Ab	206.62±10.82 Aa
	土壤含水率 SWC (%)	10.42±2.87 Ab	5.43±2.74 Ab	21.68±1.00 Aa
	C/N	16.37±1.27 Aa	16.83±3.17 Aa	15.92±0.73 Aa
	C/P	44.29±2.02 Aa	26.99±5.33 Ba	60.37±0.61 Aa
	N/P	2.71±0.18 Ac	1.61±0.27 Ab	3.80±0.19 Aa

注: YF,灰榆灌木林;MF,蒙古扁桃灌木林;SF,青海云杉林;不同大写字母表示同一林型不同坡向之间具有显著差异(P<0.05),不同小写字母表示同一坡向不同林型之间具有显著差异(P<0.05)。

Note: YF, *Ulmus pumila* shrubs; MF, *Prunus mongolica* shrubs; SF, *Picea crassifolia* forest. Different capital letters indicate significant differences between different slopes of the same forest type (P<0.05), different lowercase letters indicate significant differences between different forest types in the same slope direction (P<0.05).

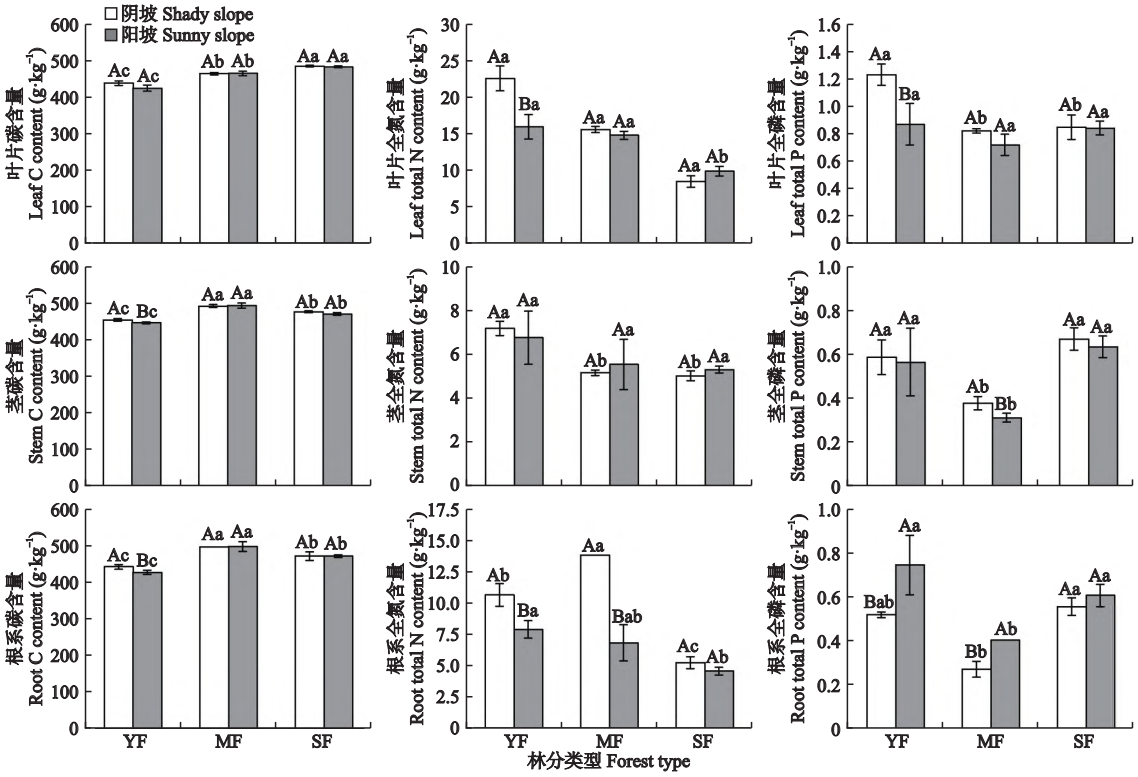


图 1 不同林型阴阳坡植物根茎叶碳氮磷特征

Fig.1 Contents of carbon, nitrogen and phosphorus in roots, stems, and leaves of different forest types

注: YF,灰榆灌木林;MF,蒙古扁桃灌木林;SF,青海云杉林;不同大写字母表示同一林型不同坡向之间具有显著差异(P<0.05),不同小写字母表示同一坡向不同林型之间具有显著差异(P<0.05)。

Note: YF, *Ulmus pumila* shrubs; MF, *Prunus mongolica* shrubs; SF, *Picea crassifolia* forest. Different capital letters indicate significant differences between different slopes of the same forest type (P<0.05), different lowercase letters indicate significant differences between different forest types in the same slope direction (P<0.05).

中国知网 https://www.cnki.net

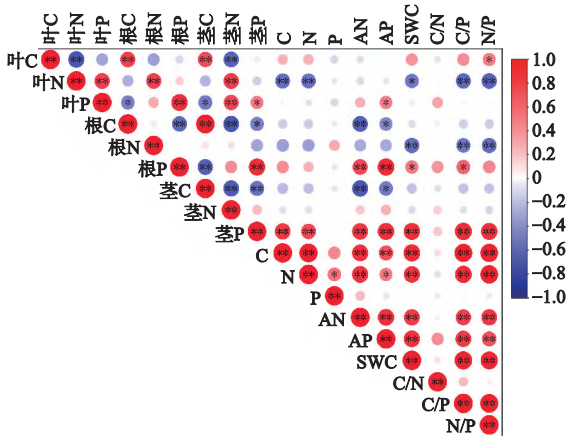


图 2 相关性分析

Fig.2 Correlation analysis

注：* 表示在 0.05 水平（双尾）上具有显著相关性，** 表示在 0.01 水平（双尾）上具有显著相关性。

Note: * indicates a significant correlation at the 0.05 level (two-tailed) and ** indicates a significant correlation at the 0.01 level (two-tailed).

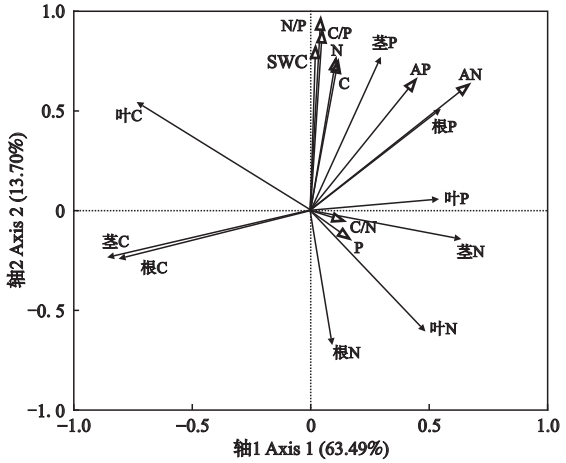


图 3 植物根茎叶碳氮磷含量与土壤养分及化学计量比的冗余分析二维排序图（RDA）

Fig.3 Redundancy analysis of carbon, nitrogen and phosphorus content of plant roots, stems and leaves and soil nutrients and stoichiometric ratio (RDA)

N、P 在不同林型及坡向间未呈现出明显的变化规律，但茎 C 含量在不同林型下均差异显著，其变化规律与叶片 C 含量变化规律较为一致。

2.3 土壤养分与植物根茎叶碳氮磷的相关性分析

图 2 相关性分析结果显示，植物叶 C 与根 C、茎 C、N/P 呈显著正相关。叶 N 与叶 P、根 N、茎 N 呈极显著正相关，而与 C、N、C/P、N/P、土壤含水率（SWC）呈显著负相关。叶 P 与根 P、茎 N、茎 P、有效磷（AP）呈显著正相关，与根 C、茎 C 呈显著负相关。根 C 与茎 C 呈极显著正相关，与根 P、茎 N、碱解氮（AN）、茎 P、AP 呈显著负相关。根 N 与 SWC、C/P、N/P 呈极显著负相关，根 P 与茎 P、AN、AP 呈极显著正相关、与 C/P、SWC 呈显著正相关，与茎 C 呈极显著负相关。茎 C 与茎 N、茎 P、AN 呈极显著负相关，与 AP 呈显著负相关，茎 P 与 C、N、AN、AP、SWC、C/P、N/P 均呈显著正相关。

在高山森林生态系统中，其植物根茎叶往往受多种环境因子的共同制约，为了直观表达土壤碳氮磷与植物根茎叶之间的相互关系，以植物根茎叶的碳氮磷含量 9 个因子作为响应变量，将土壤养分与化学计量比作为解释变量。使用 Canoco 4.5 软件进行冗余分析（RDA），通过分析两组变量之间的相关关系即可得到植物根茎叶碳氮磷含量与土壤养分及化学计量比的双序图。如表 2 所示，植物根茎叶碳氮磷含量与土壤养分在轴 1、轴 2 上的解释系统的变异信息量分别为 63.49% 和 13.70%，累计解释量为 77.19%，表明土壤养分对植物根茎叶碳氮磷含量影响较大，有较为密切的相关性。其中 N、N/P、SWC、AN、AP、C/P、SOC 箭头较长，是影响植物根茎叶碳氮磷含量的重要因子。N/P、N、SOC、SWC、C/P、AP、AN、C/N 与植物茎全磷含量、植物根系与叶片全磷含量箭头方向一致且夹角较小，呈正相关，P 与植物根茎叶全氮含量、叶片全磷含量呈正相关（图 3）。

通过蒙特卡洛检验进一步研究土壤养分对植物根茎叶碳氮磷影响的重要性，并对其重要性进行排序。顺序大小依次为 N/P>AN>SWC>N>C>C/N>C/P>AP>P。其中 N/P、AN 的解释量分别为 42.0%、

表 2 植物根茎叶碳氮磷含量分析排序的特征值及累计解释量

Table 2 Characteristic values and cumulative explanatory quantities of carbon, nitrogen and phosphorus contents in roots, stems and leaves of plants

轴序 Axial sequence	特征值 Eigenvalue	相关性 Correlation	累计解释量 Explained variation (%)	拟合累计解释量 Explained fitted variation (%)	总典范特征值 Total canonical eigenvalues	总特征值 Total eigenvalues
第一轴 Axis1	0.6349	0.8741	63.49	81.01	0.7819	1
第二轴 Axis2	0.1370	0.9626	77.19	98.49		
第三轴 Axis3	0.0080	0.8562	77.98	99.51		
第四轴 Axis4	0.0022	0.5360	78.20	99.79		

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 环境因子变量解释的重要性排序和显著性检验结果
Table 3 Importance and significance of soil environmental factors variable interpretation based on the significance test

环境因子 Environmental factor	重要性排序 Order of importance	解释量 Interpretation (%)	重要性 (*F*) Importance	显著性 (*P*) Significance
N/P	1	42.0	14.7	0.002
AN	2	42.8	8.1	0.01
SWC	3	6.2	2.4	0.122
N	4	5.4	2.3	0.150
C	5	1.2	0.4	0.618
C/N	6	1.1	0.4	0.602
C/P	7	0.5	0.2	0.766
AP	8	0.4	0.2	0.832
P	9	0.3	<0.1	0.906

42.8%,达到极显著水平,而 AP(P = 0.832)、N(P =0.15)、C(P = 0.618)、SWC(P = 0.122)、C/N(P =0.602)、C/P(P=0.766)、P(P=0.906)对植物根茎叶碳氮磷含量变化无显著性影响(表 3)。结果表明,土壤 N/P、AN 是引起植物根茎叶养分含量变化的关键因子。

3 讨 论

3.1 不同林型阴阳坡土壤养分及化学计量比特征

土壤 C、N、P 含量是衡量土壤质量的重要指标,其变化受环境因子和生物因素的共同作用(Dong *et al.*,2023)。坡向是其中重要的环境因子之一,也是环境空间异质性的主要来源,它主要通过包括光照、温度、湿度在内的气候因素来影响土壤特征、土壤养分分布以及腐殖质的积累与分解,进而影响植物群落的物种和分布(徐长林,2016;李江荣等,2021)。本研究中,除青海云杉林土壤 C 在阴阳坡间无显著差异外,灰榆灌木林、蒙古扁桃灌木林的土壤 C、N、P 含量均具有显著差异,且阴坡青海云杉林土壤 C 含量最高。产生这种结果的主要原因是坡向对土壤水热的分配,水热条件导致土壤养分的差异。一般情况下,阴坡光照较弱,融雪时间相对较晚,其土壤持水性、通透性较好,有益于土壤微生物的活动以加快土壤腐殖质分解,所以养分高于阳坡。此外,不同林型凋落物迥异,导致分解速率与量存在差异,进而导致土壤养分含量不同(邱莉萍等,2010;王文君等,2015)。还有研究指出,阔叶建群林更易形成稳定的有机质,其林分凋落物比针叶林更易被微生物利用,而针叶林凋落物易使土壤酸化,从而抑制土壤微生物的繁殖与迁移,且针叶树多为外生菌根树种,会通过增加微生物的 N 限制来降低土壤矿化能力,影响土壤 N 循环(Orwin *et al.*,2011)。而在本研究中,同一坡向间青海云杉林的 C、N 以及碱解氮含量均高于其他林型。可能的原因是样地云杉林密集,凋落物分布集中,自然导致云杉林土壤养分更加富集(许窕孜等,2023)。

土壤 C、N、P 生态化学计量比是揭示土壤营养成分耦合机制和养分限制的重要指标(Luo *et al.*,2022),土壤 C/N 能反映 N 的矿化与固定,其与土壤 N 矿化速率呈负相关,与 N 固定速率呈正相关(Huang *et al.*,2021)。本研究中,不同林型和坡向条件下的土壤 C/N 均高于中国陆地土壤平均水平 11.9(Wang *et al.*,2021a),说明研究区土壤矿化速率低,有利于有机质的积累。但不同坡向和林分间无显著性差异,可能的原因是:首先 C/N 对坡向不敏感,其次 C、N 属结构性成分,二者紧密相关,其积累和消耗过程相对稳定。有研究指出,不同生态系统土壤 C/N 相对稳定(张莎莎等,2020;Yang *et al.*,2021)。

土壤 C/P 是指示土壤 P 素矿化能力的重要指标,C/P 越高代表 P 元素有效性越低(程欢等,2018)。本研究中土壤 C/P 均值为 45.55,均低于中国陆地土壤平均水平 61.0(Tian *et al.*,,2010),说明研究区 P 元素有效性较高,受 P 元素限制较小。而在同坡向不同林分间土壤 C/P 未呈现出明显的差异性,这可能是 C、P 影响机制不同,P 属沉积型元素、不易淋溶,它主要源于母质的分化,在土壤中分布均匀(赵伟文等,2019),而 C 随凋落物的不同呈不同的分解速率,因此不同林分条件下土壤 C/P 差异不显著。土壤 N/P 是土壤养分供给能力和限制性水平的有效预测指标(许窕孜等,2023)。本研究中,不同林型和坡向条件下的土壤 N/P 均低于中国陆地土壤平均水平 5.2(Tian *et al.*,2010),表明该地区土壤存在严重的 N 供应不足,这与吴梦瑶等(2021)的研究结果一致,因此在森林培育中可适当增加 N 肥。

3.2 不同林型阴阳坡植物根茎叶碳氮磷变化特征

C、N、P 能反映植物的生长发育状况,是植物生长的必需元素。而叶片是植物重要的同化器官,其养分组成比较稳定(杨柳生等,2022)。本研究中,叶片 C 在不同林型间差异显著,其中青海云杉林叶片 C 含量最高,叶片 C 高则表明青海云杉林比叶重大,光合速率低,生长速率缓慢,有较强抵抗干扰胁迫的能力(Wang *et al.*,2021b)。叶片 N、P 含量除灰榆灌木林外,蒙古扁桃灌木林和青海云杉林群落水平均在阴阳坡间无显著差异,但总体表现为阴坡>

中国知网 https://www.cnki.net

阳坡,因为叶片N、P含量会随温度升高而降低,而研究区阳坡日照时间和温度均大于阴坡(刘旻霞等,2013a)。

茎C、N、P在不同林型及坡向间未呈现出明显的变化规律,但茎C含量在不同林型下均差异显著,这可能是由叶片C含量所决定的,且相关性分析表明,叶片C与茎C含量呈极显著正相关。根据茎的生理特性,茎在植物中主要起疏导和支撑作用,其作用是将水、无机物以及有机物等营养成分运输至植物的各个器官。茎还可将叶片产生的有机物运输至植物根部,在此过程中茎C含量得到了积累,故茎C含量与叶片C含量变化规律较为相似(万芳等,2020;刘若璇等,2022)。

根系C、N、P含量与叶片变化趋势较为一致,但蒙古扁桃灌木林根系C含量最高,这可能是受土壤碱解氮、有效磷的影响,蒙古扁桃灌木林土壤碱解氮、有效磷均显著低于灰榆灌木林、青海云杉林,且相关性分析表明根系C与碱解氮、有效磷呈显著负相关。温度-植物生理假说认为,低温会影响植物体内酶及其RNA的活性,从而降低植物代谢速率。因此,植物会通过提高体内N、P含量以抵抗低温对代谢速率的抑制作用(Reich *et al.*,2004)。在本研究中阴坡植物N含量大于阳坡,与该理论相符。

3.3 土壤养分与植物根茎叶碳氮磷的相关性分析

土壤是植物养分的主要来源,其与植物元素关系密切,二者相互促进、相互制约,使得土壤-植物系统处于养分供需平衡状态(翟龙波等,2019)。有研究指出,如果植物体内某元素与土壤中某种养分呈正相关,该元素即为植物生长的限制元素(Wurzburger *et al.*,2015)。在本研究中,叶C与土壤C不存在显著相关关系,叶N与土壤N呈显著负相关,表明植物叶C、叶N含量主要源于自身的光合作用,而不是土壤。而叶C与根、茎C,叶N与根、茎N含量存在正相关关系,这与余杭等(2022)、陈晓萍等(2018)等研究结果一致。而叶P与有效磷呈显著正相关,表明土壤有效磷对植物生长发育具有一定的限制作用,当土壤有效磷含量不足时,植物P素受限,其蛋白质和ATP合成受阻,光合速率下降,植物固碳能力减弱,从而使植物优先生长根系以应对低P胁迫(陈晓萍等,2018;余杭等,2022),因此根P与土壤有效磷呈极显著正相关。

根C、茎C与土壤C均不存在显著关系,因为C属于植物的结构性元素,具相对稳定性(Agren,2008)。根N、茎N与土壤N也不存在显著的相关关系,其原因可能与植物叶N含量较高有关系,已有研究表明,高叶N植物能有效刺激其体内的N素循环,以提高植物器官N素利用效率,从而使植物对土壤N素利用率降低(Chaer *et al.*,2011)。根P、茎P与土壤P不存在显著关系,但与碱解氮、有效磷存在极显著相关关系,说明研究区植物P含量不是由土壤P直接决定的,这与谭雪等(2022)的研究结果有所不同,其原因可能与植物根特殊的调节机制有关系。因为植物根系周转快、活动性强,其在缺P环境下促使根系分泌的有机酸和磷酸酶等分泌物有利于溶解和活化土壤中难溶性无机磷酸盐,从而提高土壤P的有效性(Fox *et al.*,1992),故植物根、茎P与土壤有效磷呈极显著正相关。综上,土壤C、N、P与植物根、茎C、N、P含量均不存在显著相关性,这说明植物在C同化以及N、P固定过程中与土壤并不完全处于同步状态,虽然植物中的养分大多都源于土壤,但不同元素往往受生物地球化学循环以及土壤理化、环境干扰等影响,使C、N、P含量在植物根茎与土壤中变化不一致,这在谭雪等(2022)、李婷等(2015)、丁小慧等(2012)等研究中均有指出。

冗余分析显示,土壤N/P、碱解氮是引起植物根茎叶养分含量变化的关键因子。本研究促进了土壤养分对植物根茎叶养分间互馈机制的认识,这在一定程度上可指导贺兰山植被恢复与重建工作。关于土壤多种营养元素之间的协同机制以及土壤pH、容重、温度、土壤酶活和微生物群落结构等对植物养分含量的影响尚未明确,未来需进一步深入研究,以揭示植物适应环境异质性的生态策略。

4 结 论

基于不同林型条件下土壤生态化学计量比的研究发现,贺兰山土壤矿化速率低,有利于有机质的积累。较其他林型相比,青海云杉对土壤养分的保存能力更高,其土壤C、N以及AN均高于灰榆灌木林和蒙古扁桃林。C/P、N/P均低于中国陆地土壤平均水平,说明该地区土壤P元素有效性较高,受P元素限制较小,但土壤N供应严重不足,需加强贺兰山土壤全氮的保护与改善。

植物叶、根对坡向敏感,但植物在C同化以及N、P固定过程中与土壤不完全处于同步状态。土壤养分与植物根茎叶碳氮磷的相关性及冗余分析揭示了土壤N/P、AN是引起植物根茎叶养分含量变化的关键因子。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社.

卞福花, 吴秋堂, 吴梦迪, 等. 2022. 不同水盐生境下芦苇湿地植被及土壤碳氮磷生态化学计量特征. 应用生态学报, **33**(2): 385-396.

陈晓萍, 郭炳桥, 钟全林, 等. 2018. 武夷山不同海拔黄山松细根碳、氮、磷化学计量特征对土壤养分的适应. 生态学报, **38**(1): 273-281.

程 欢, 宫渊波, 吴 强, 等. 2018. 川西亚高山/高山典型土壤类型有机碳、氮、磷含量及其生态化学计量特征. 自然资源学报, **33**(1): 161-172.

丁小慧, 罗淑政, 刘金巍, 等. 2012. 呼伦贝尔草地植物群落与土壤化学计量学特征沿经度梯度变化. 生态学报, **32**(11): 3467-3476.

顾大形, 陈双林, 黄玉清. 2011. 土壤氮磷对四季竹叶片氮磷化学计量特征和叶绿素含量的影响. 植物生态学报, **35**(12): 1219-1225.

顾延生, 丁俊傑, 葛继稳. 2016. 贺兰山中段植被类型及其覆盖变化研究. 华中师范大学学报(自然科学版), **50**(4): 579-587.

江世高, 尚振艳, 牛得草, 等. 2014. 贺兰山西坡草地植物多样性与其叶片 C∶N∶P 计量比的关系. 干旱区研究, **31**(3): 523-529.

李 婷, 邓 强, 袁志友, 等. 2015. 黄土高原纬度梯度上的植物与土壤碳、氮、磷化学计量学特征. 环境科学, **36**(8): 2988-2996.

李江荣, 高 郯, 郑维列, 等. 2021. 急尖长苞冷杉 4 种林型土壤养分特征. 中南林业科技大学学报, **41**(11): 108-119.

刘秉儒, 张文文, 李学斌. 2021. 贺兰山不同林分凋落物微生物群落特征与影响因素. 生态学报, **41**(20): 8145-8158.

刘秉儒. 2019. 生态数据分析与建模. 银川: 宁夏人民教育出版社.

刘旻霞, 马建祖. 2013a. 阴阳坡植物功能性状与环境因子的变化特征. 水土保持研究, **20**(1): 102-106.

刘旻霞, 王 刚. 2013b. 高寒草甸植物群落多样性及土壤因子对坡向的响应. 生态学杂志, **32**(2): 259-265.

刘若璇, 崔 东, 赵 阳, 等. 2022. 伊犁河谷不同生境下大麻根茎叶生态化学计量特征. 环境化学, **41**(5): 1639-1648.

刘旭艳, 胡宇坤. 2020. 大兴安岭典型森林沼泽植物叶片和细根碳氮磷化学计量特征. 应用生态学报, **31**(10): 3385-3394.

木拉提江·夏地买买提, 艾克拜尔·伊拉洪, 阿马努拉·依明尼亚孜. 2022. 坡向和海拔对乌孙山草地植物群落特征及物种多样性的影响. 新疆农业科学, **59**(11): 2724-2733.

邱莉萍, 张兴昌, 程积民. 2010. 云雾山不同坡向草地土壤养分的坡面分布特征. 水土保持通报, **30**(3): 6-9.

索南卓尕. 2022. 不同坡向高寒草甸群落结构和生物量分异特征. 青海草业, **31**(3): 2-5.

谭 雪, 李留彬, 向国伟, 等. 2022. 三峡库区消落带落羽杉细根碳氮磷化学计量特征及其与土壤养分的关系研究. 西南大学学报(自然科学版), **44**(7): 14-23.

万 芳, 蒙仲举, 党晓宏. 2020. 荒漠草原建群种及其枯落物的 C、N、P 生态化学计量特征. 东北林业大学学报, **48**(2): 29-33.

汪 攀, 王霖娇, 盛茂银. 2018. 西南喀斯特石漠化生态系统植物多样性、土壤生态化学计量特征及其相关性分析. 南方农业学报, **49**(10): 1959-1969.

王 凯, 齐悦彤, 刘建华, 等. 2022. 油松与榆树人工林植物-凋落叶-土壤碳、氮、磷化学计量特征. 生态学杂志, **41**(3): 427-434.

王文君, 杨万勤, 谭 波, 等. 2015. 四川盆地亚热带常绿阔叶林不同物候期土壤动物对凋落物氮和磷释放的影响. 林业科学, **51**(1): 1-11.

王彦龙, 王晓丽, 马玉寿. 2018. 坡向对长江源区高寒草地植被生长和土壤养分特征的影响. 草业科学, **35**(10): 2336-2346.

王子寅, 刘秉儒, 李子豪, 等. 2023. 不同发育阶段柠条灌丛堆土壤生态化学计量学特征. 中国草地学报, **45**(5): 1-11.

吴梦瑶, 陈 林, 庞丹波, 等. 2021. 贺兰山不同海拔土壤团聚体碳氮磷含量及其化学计量特征变化. 应用生态学报, **32**(4): 1241-1249.

徐长林. 2016. 坡向对青藏高原东北缘高寒草甸植被构成和养分特征的影响. 草业学报, **25**(4): 26-35.

许窕孜, 叶彩红, 张 耕, 等. 2023. 北江中下游不同林分类型土壤 C、N、P 生态化学计量特征. 应用生态学报, **34**(4): 962-968.

杨 壹, 邱开阳, 李静尧, 等. 2023a. 贺兰山东坡典型植物群落多样性垂直分布特征与土壤因子的关系. 生态学报, **43**(12): 4995-5004.

杨 壹, 邱开阳, 朱亚超, 等. 2023b. 贺兰山中段不同海拔青海云杉林非根和根围土壤生态化学计量特征及影响因素. 生态学报, **19**(43): 7974-7986.

杨柳生, 高若允, 俞陈辉, 等. 2022. 干热河谷失稳性坡面植物碳氮磷化学计量特征对土壤性质的响应. 应用生态学报, **33**(10): 2743-2752.

余 杭, 高若允, 杨文嘉, 等. 2022. 干热河谷优势草本植物叶片、根系与土壤碳氮磷含量及其关系. 应用与环境生物学报, **28**(3): 727-735.

曾歆花, 张万军, 宋以刚, 等. 2013. 河北太行山低山丘陵区植被恢复过程中物种多样性与土壤养分变化. 生态学杂志, **32**(4): 852-858.

翟龙波, 章熙锋, 陈 靖, 等. 2019. 施肥对坡地土壤团聚体与磷素赋存形态的影响. 西南大学学报(自然科学版), **41**(7): 105-115.

张博文, 秦 娟, 任忠明, 等. 2022. 坡向对北亚热带区马尾松纯林及不同针阔混交林型林下植物多样性的影响. 生态环境学报, **31**(6): 1091-1100.

张莎莎, 李爱琴, 王会荣, 等. 2020. 不同海拔杉木人工林土壤碳氮磷生态化学计量特征. 生态环境学报, **29**(1): 97-104.

赵宏亮, 倪细炉, 侯 晖, 等. 2023. 贺兰山蒙古扁桃灌丛穿透雨特征及影响因素. 干旱区资源与环境, **37**(2): 165-170.

中国知网 https://www.cnki.net

赵伟文, 梁文俊, 魏 曦. 2019. 不同林分类型对土壤理化性质特征的影响. 山西农业大学学报(自然科学版), **39**(2): 61-68.

Ågren GI. 2008. Stoichiometry and nutrition of plant growth in natural communities. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, **39**: 153-170.

Chaer GM, Resende AS, Campello EF, *et al*. 2011. Nitrogen-fixing legume tree species for the reclamation of severely degraded lands in Brazil. *Tree Physiology*, **31**: 139-149.

Dong RZ, Yang SH, Wang XL, *et al*. 2023. C:N:P stoichiometry in plant, soil and microbe in *Sophora moorcroftiana* shrubs across three sandy dune types in the middle reaches of the Yarlung Zangbo River. *Frontiers in Plant Science*, **13**: 1060686.

Fox T, Comerford N. 1992. Rhizosphere phosphatase activity and phosphatase hydrolyzable organic phosphorus in two forested spodosols. *Soil Biology and Biochemistry*, **24**: 579-583.

Hou H, Yan PX, Xie QM, *et al*. 2022. Distribution characteristics and influence factors of rhizosphere Glomalin-related soil protein in three vegetation types of Helan Mountain, China. *Forests*, **13**: 2092.

Huang J, Yuan ZN. 2021. Ecological stoichiometric characteristics of soil SOC, TN, and TP under different restoration methods in Qixing River wetland. *Journal of King Saud University Science*, **33**: 101407.

Luo HQ, Yu JL, Li RX, *et al*. 2022. Microbial biomass C∶N∶P as a better indicator than soil and ecoenzymatic C∶N∶P for microbial nutrient limitation and C dynamics in Zoige Plateau peatland soils. *International Biodeterioration & Biodegradation*, **175**: 105492.

Orwin KH, Kirschbaum MUF, St John MG, *et al*. 2011. Organic nutrient uptake by mycorrhizal fungi enhances ecosystem carbon storage: A model-based assessment. *Ecology Letters*, **14**: 493-502.

Rahbek C, Borregaard MK, Colwell RK, *et al*. 2019. Humboldt's enigma: What causes global patterns of mountain biodiversity? *Science*, **365**: 1108-1113.

Reich PB, Oleksyn J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **101**: 11001-11006.

Tian HQ, Chen GS, Zhang C, *et al*. 2010. Pattern and variation of C:N:P ratios in China's soils: A synthesis of observational data. *Biogeochemistry*, **98**: 139-151.

Wang CT, Sun Y, Chen HYH, *et al*. 2021a. Effects of elevated CO_2 on the C:N stoichiometry of plants, soils, and microorganisms in terrestrial ecosystems. *Catena*, **201**: 105219.

Wang K, Zhang RS, Song LN, *et al*. 2021b. Comparison of C:N:P stoichiometry in the plant - litter - soil system between poplar and elm plantations in the Horqin Sandy Land, China. *Frontiers in Plant Science*, **12**: 655517.

Wurzburger N, Wright SJ. 2015. Fine-root responses to fertilization reveal multiple nutrient limitation in a lowland tropical forest. *Ecology*, **96**: 2137-2146.

Yang ZA, Zhan W, Jiang L, *et al*. 2021. Effect of Short-term low-nitrogen addition on carbon, nitrogen and phosphorus of vegetation-soil in alpine meadow. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, **18**: 10998.

作者简介 刘慧丽,女,1999年生,硕士研究生,主要研究方向为恢复生态学。E-mail: liuhl7788@126.com

责任编辑 牟 琳

中国知网 https://www.cnki.net